



TAREA-1: Actividad 9-14

Hector.SH

25.9.2025

NAGASH

THE UNDYING KING

Ejercicio 9 : Monitorización básica de la RAM

Ejecuta free -h y explica qué significan las columnas Mem, Swap y buff/cache.

```
shikatherock@stargate:~$ LANG=C free -h
              total        used        free      shared    buff/cache
             ↪ available
Mem:          4.5Gi         1.8Gi         509Mi         96Mi         2.2Gi
             ↪ 2.8Gi
Swap:         4.0Gi           0B         4.0Gi
```

- Muestra la cantidad total de memoria física y de intercambio (swap) libre y usada en el sistema, así como los buffers y cachés usados por el kernel. La información se obtiene analizando /proc/meminfo. Las columnas mostradas son:
 - total Memoria total utilizable (MemTotal y SwapTotal en /proc/meminfo). Esto incluye la memoria física y la de intercambio menos algunos bits reservados y el código binario del kernel.
 - used Memoria usada o no disponible (calculada como total - available).
 - free Memoria no utilizada (MemFree y SwapFree en /proc/meminfo).
 - shared Memoria usada (principalmente) por tmpfs (Shmem en /proc/meminfo).
 - buffers Memoria utilizada por los buffers del kernel (Buffers en /proc/meminfo).
 - Cache Memoria utilizada por la caché de páginas y slabs (Cached y SReclaimable en /proc/meminfo).

Usa vmstat 1 5 y describe qué información proporciona sobre la memoria virtual.

```
shikatherock@stargate:~$ vmstat 1 5
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system--
             ↪ -----cpu-----
 r  b   swpd  libre   búf caché   si   so   bi   bo   in   cs us sy id wa
             ↪ st gu
 3  1       0 361336 69064 2458604    0    0   318   136 1182    3  3  2 95
             ↪ 0  0  0
 0  0       0 361336 69064 2458612    0    0    0    0  975  618  1  1 98
             ↪ 0  0  0
 0  0       0 361336 69064 2458612    0    0    0    0  901  465  1  1 99
             ↪ 0  0  0
```

```

0  0      0 361336 69064 2458612    0    0    0    0 1550 911 1 1 98
↪ 0  0    0
0  0      0 361600 69064 2458612    0    0    0    0 773 506 1 1 98
↪ 0  0    0

```

Segun el man: Procs r: The number of runnable processes (running or waiting for run time). b: The number of processes blocked waiting for I/O to complete.

Memory These are affected by the `-unit` option. swpd: the amount of swap memory used. free: the amount of idle memory. buff: the amount of memory used as buffers. cache: the amount of memory used as cache. inact: the amount of inactive memory. (`-a` option) active: the amount of active memory. (`-a` option)

Swap These are affected by the `-unit` option. si: Amount of memory swapped in from disk (/s). so: Amount of memory swapped to disk (/s).

IO bi: Kibibyte received from a block device (KiB/s). bo: Kibibyte sent to a block device (KiB/s). System in: The number of interrupts per second, including the clock. cs: The number of context switches per second.

CPU These are percentages of total CPU time. us: Time spent running non-kernel code. (user time, including nice time) sy: Time spent running kernel code. (system time) id: Time spent idle. Prior to Linux 2.5.41, this includes IO-wait time. wa: Time spent waiting for IO. Prior to Linux 2.5.41, included in idle. st: Time stolen from a virtual machine. Prior to Linux 2.6.11, unknown. gu: Time spent running KVM guest code (guest time, including guest nice).

Abre htop y ordena los procesos por uso de memoria. ¿Qué proceso consume más RAM en tu sistema?

```

2621 shikathero 20  0 11.4G 614M 223M S  0.0 13.3 0:53.99 /snap/firefox/6782/usr/lib/firefox/firefox

```

Ejercicio 10 : Memoria Virtual y Swap

Lista los dispositivos de swap activos con `cat /proc/swaps`.

```

shikatherock@stargate:~$ cat /proc/swaps
Filename                                Type              Size              Used              Priority
/swap.img                              file              4194300           256              -2

```

Crea un archivo de swap de 1GB en /swapfile usando fallocate y mkswap, actívalo con swapon y verifica que aparece en free -h.

```
sudo fallocate -l 1G /swapfile
chmod 0600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
```

```
free -h
```

	total	usado	libre	compartido	búf/caché
	↪ disponible				
Mem:	4,5Gi	1,7Gi	1,1Gi	25Mi	1,7Gi
↪ 2,8Gi					
Inter:	5,0Gi	0B	5,0Gi		

Desactiva el swap temporalmente con swapoff /swapfile y observa cómo afecta al rendimiento del sistema.

```
shikatherock@stargate:~$ sudo swapoff /swapfile
```

Va mas o menos igual

Ejercicio 11 : Uso de Memoria por Proceso

```
shikatherock@stargate:~$ ps aux --sort=-%mem | head
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
shikath+	2861	5.5	10.7	11664604	510580	?	Sl	10:00	1:45	
↪	/snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/firefox									
shikath+	3372	2.1	9.8	2992372	467160	?	Sl	10:00	0:41	
↪	/snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser									
↪	-prefsHandle 0:44777 -prefMapHandle 1:274876 -jsInitHandle 2:223368									
↪	-parentBuildID 20250919050651 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4									
↪	-ipcHandle 5 -initialChannelId {f03181b2-822a-417c-8212-17e807e946e1}									
↪	-parentPid 2861 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni									
↪	/snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni									
↪	/snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir									
↪	/snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser 9 tab									

```
shikath+ 3375 1.2 6.5 2707392 308776 ? SL 10:00 0:24
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser
↳ -prefsHandle 0:44777 -prefMapHandle 1:274876 -jsInitHandle 2:223368
↳ -parentBuildID 20250919050651 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4
↳ -ipcHandle 5 -initialChannelId {740ce0ee-4e83-4cbf-8730-38c08066e6ee}
↳ -parentPid 2861 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser 10 tab
shikath+ 3155 0.6 4.1 19644056 198948 ? SL 10:00 0:11
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser
↳ -prefsHandle 0:39946 -prefMapHandle 1:274876 -jsInitHandle 2:223368
↳ -parentBuildID 20250919050651 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4
↳ -ipcHandle 5 -initialChannelId {1c0911f4-722c-4950-bc1d-5b2122b26a0f}
↳ -parentPid 2861 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser 3 tab
shikath+ 3285 0.7 3.9 2674324 185104 ? SL 10:00 0:14
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser
↳ -prefsHandle 0:50108 -prefMapHandle 1:274876 -jsInitHandle 2:223368
↳ -parentBuildID 20250919050651 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4
↳ -ipcHandle 5 -initialChannelId {c6abd968-28ec-4c21-b2c9-97ec04c5023d}
↳ -parentPid 2861 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser 7 tab
shikath+ 3458 0.2 3.8 2679948 183796 ? SL 10:01 0:04
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser
↳ -prefsHandle 0:44777 -prefMapHandle 1:274876 -jsInitHandle 2:223368
↳ -parentBuildID 20250919050651 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4
↳ -ipcHandle 5 -initialChannelId {0a69072d-ff5f-480f-b3f6-0020137e253d}
↳ -parentPid 2861 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir
↳ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser 12 tab
```



```

shikath+ 3426 0.7 3.2 2553256 152168 ? SL 10:00 0:14
↪ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser
↪ -prefsHandle 0:44777 -prefMapHandle 1:274876 -jsInitHandle 2:223368
↪ -parentBuildID 20250919050651 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4
↪ -ipcHandle 5 -initialChannelId {bdc5c499-aa0b-40a2-a7d8-6486ba768e20}
↪ -parentPid 2861 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni
↪ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
↪ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir
↪ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser 11 tab
shikath+ 3192 0.2 3.1 2517000 147512 ? SL 10:00 0:04
↪ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser
↪ -prefsHandle 0:40052 -prefMapHandle 1:274876 -jsInitHandle 2:223368
↪ -parentBuildID 20250919050651 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4
↪ -ipcHandle 5 -initialChannelId {819d250a-a0bb-4a94-9b4e-87ddb2bf6923}
↪ -parentPid 2861 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni
↪ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
↪ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir
↪ /snap/firefox/6836/usr/lib/firefox/browser 5 tab
shikath+ 2587 0.4 2.4 1032540 116628 ? SL 10:00 0:08 xfwm4
↪ --replace

```

Ahora mataremos el navegador

```
pmap -x 2861
```

- RSS es la cantidad de memoria ram que esta usando el proceso
- TTY en en qe terminal se esta ejecutando

smem ofrece una visión más precisa del consumo de memoria.

Con las opciones:

-r -> reporta la memoria en forma legible y resumida.

-k -> usa kilobytes como unidad.

Ejercicio 12 : Optimización y Liberación de Memoria

```

shikatherock@stargate:~$ free -h

```

	total	usado	libre	compartido	búf/caché
	↪ disponible				
Mem:	4,5Gi	1,8Gi	720Mi	99Mi	2,0Gi
	↪ 2,7Gi				

```
Inter:          5,0Gi          0B          5,0Gi
```

-Esto libera pagecache

```
echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
```

	total	usado	libre	compartido	búf/caché
	↪ disponible				
Mem:	4,5Gi	1,8Gi	2,1Gi	104Mi	637Mi
↪ 2,8Gi					
Inter:	5,0Gi	0B	5,0Gi		

- Ahora hay mucho mas espacio libre

Ejercicio 13 : Simulación de Fuga de memoria

Script en Bash

```
#!/bin/bash
# Script que simula fuga de memoria añadiendo datos a un array infinito
```

```
memleak=()
```

```
while true; do
    memleak+=("leak_leak_leak")
done
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
5693	user	20	0	850000	830000	2000	R	99.9	41.2	0:25.43	bash

```
kill -9 5693
```

Ejercicio 14: Análisis de Archivos de Configuración

```
shikatherock@stargate:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
60
```

- Es un archivo en el kernel de Linux que contiene un valor numérico entre 0 y 100 que controla la agresividad con la que el sistema utiliza el espacio de intercambio (swap) en comparación con la memoria RAM

```
sudo echo 10 > /proc/sys/vm/swappiness
```

```
shikatherock@stargate:~$ /proc/sys/vm/swappiness  
10
```

